

## Cours 09 (à distance)

### **Projection Centrale Conique (Perspective)**

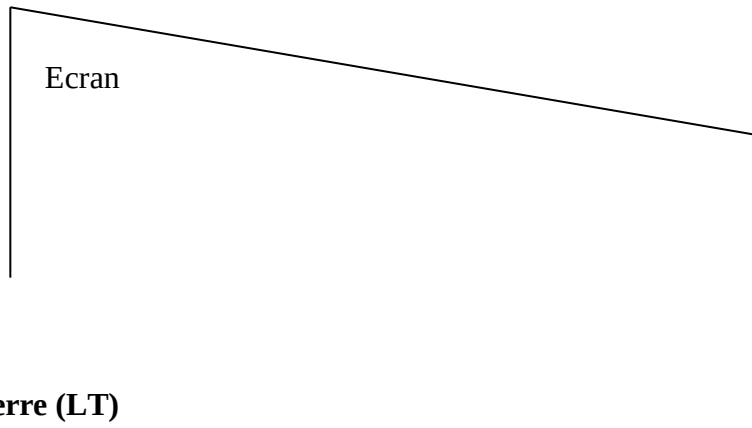
La projection centrale conique est une forme de représentation de l'espace en 3 dimensions sur un support en 2 dimensions.

#### **1/ Illustration des éléments de référence**

##### **a/ Le plan de projection (écran)**

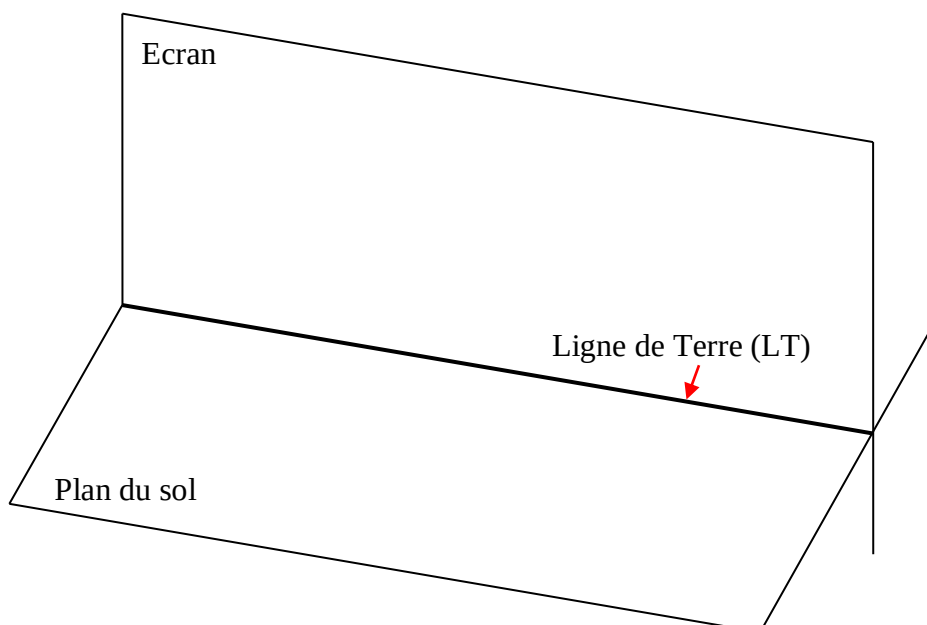
L'écran est toujours choisi de face par rapport à l'observateur dont l'œil est la source de projection. Il peut être vertical, et dans ce cas la perspective est dite «Perspective normale », ou incliné et là la perspective est dite «Perspective sur écran incliné». La surface de l'écran peut-être plane, cylindrique ou sphérique.

La perspective qui sera développée à travers ce document est la perspective normale. C'est-à-dire, l'écran sera choisi vertical et de surface plane

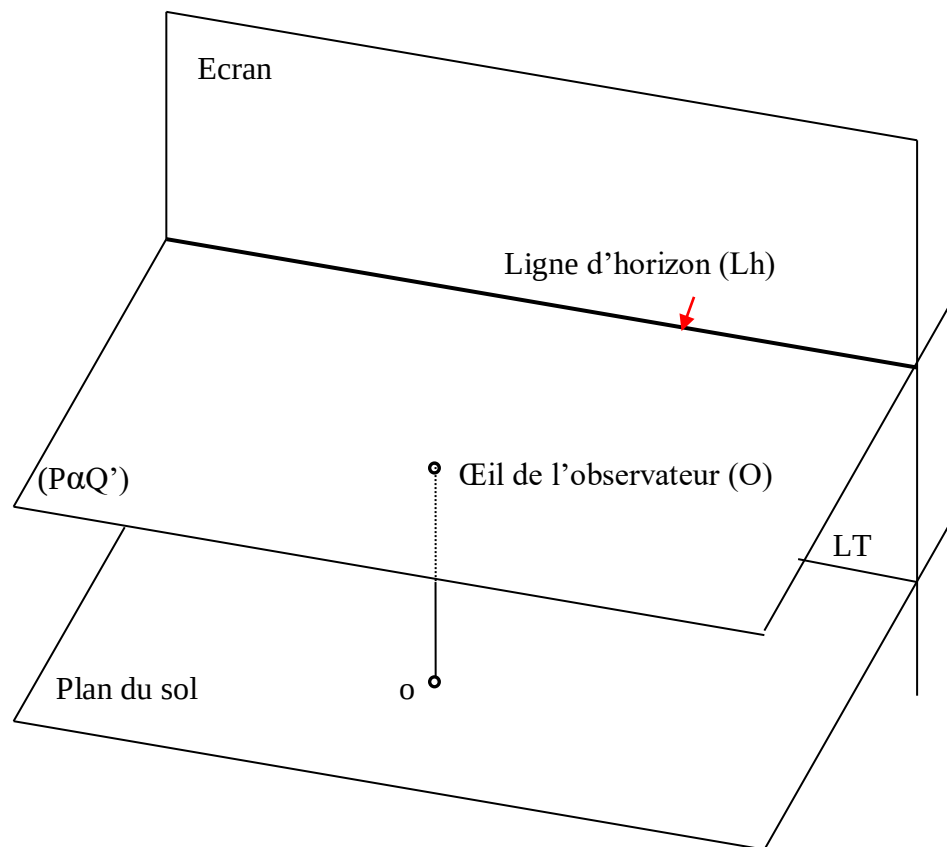


##### **b/ la ligne de terre (LT)**

La ligne de terre est la droite d'intersection du plan de l'écran avec le plan du sol.



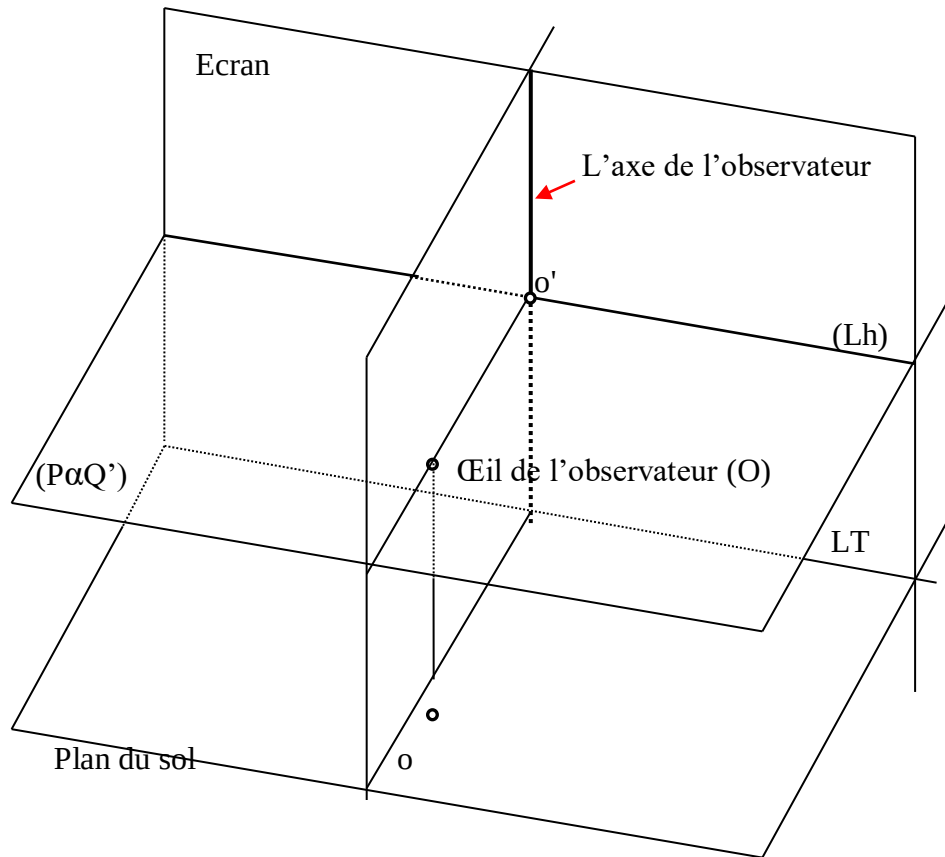
**c/ la ligne d'horizon (Lh)**



**La ligne d'horizon (Lh)** est l'intersection du plan de l'écran avec le plan **(PαQ')**. Le plan **(PαQ')** passe par l'œil de l'observateur et il est // **au plan du sol**. Le **(o)** est la projection orthogonale de l'œil de l'observateur sur le plan du sol. La ligne d'horizon **(Lh)** représente la droite d'intersection du **plan du sol** avec le plan **(PαQ')** à **l'infini**, elle représente la fuite de tous les plans horizontaux.

#### d/ L'axe de l'observateur (dit également «axe de la perspective»)

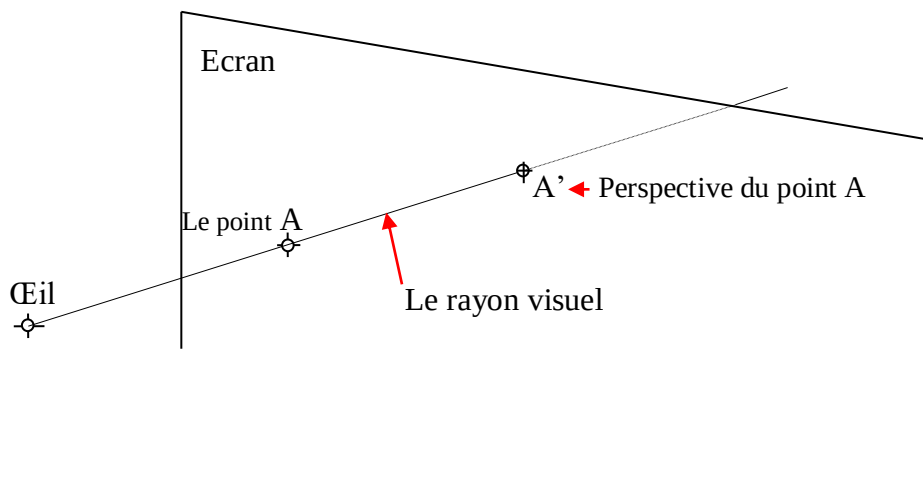
**L'axe de l'observateur** (dit également «axe de la perspective») est la ligne d'intersection de l'écran avec le plan de profil passant par l'œil de l'observateur.



## 2/ Représentation graphique en projection centrale conique (PCC)

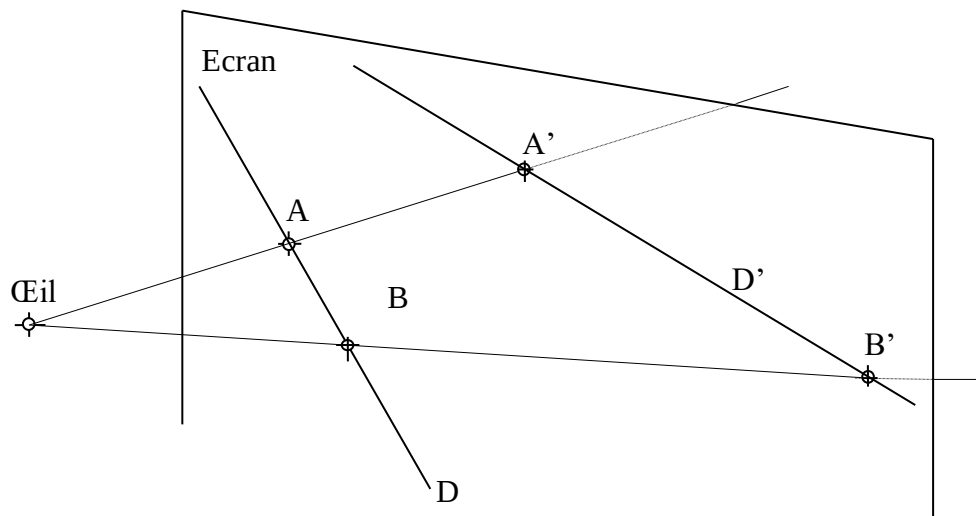
### a/ Du point

**\*Définition :** la représentation graphique d'un point en perspective centrale conique (PCC normale) est l'intersection de l'écran avec le rayon visuel venant de l'œil et passant par le point.



## b/ De la droite

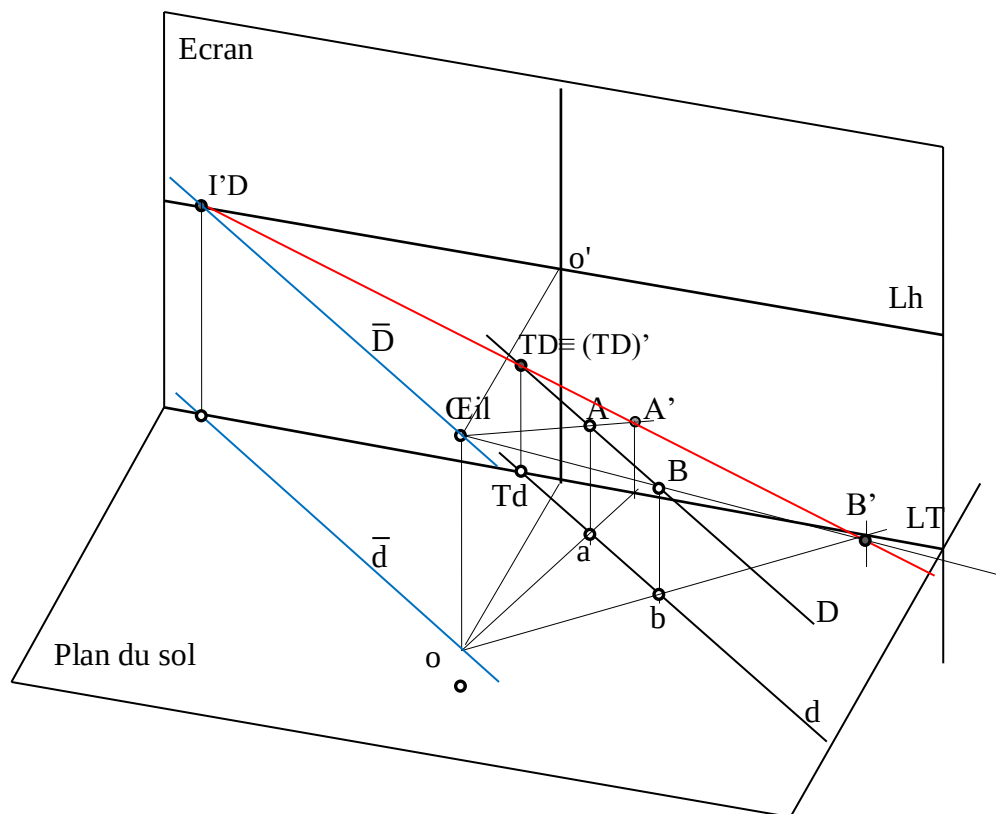
La représentation d'une droite en perspective centrale conique est obtenue en représentant les perspectives centrales coniques de deux points de ladite droite.



Pour des raisons de pratique, simplifier la construction géométrique et aller vite, à la place de deux points quelconques choisis sur la droite, il est recommandé d'utiliser les deux points particuliers de la droite qui sont: sa trace, qui est  $l' \cap$  de la droite avec l'écran, et sa fuite, qui est l'intersection à l'infini de la droite avec sa parallèle passant par l'œil de l'observateur.

- **Représentation graphique de la trace et de la fuite d'une droite**

- **Cas de la droite horizontale**



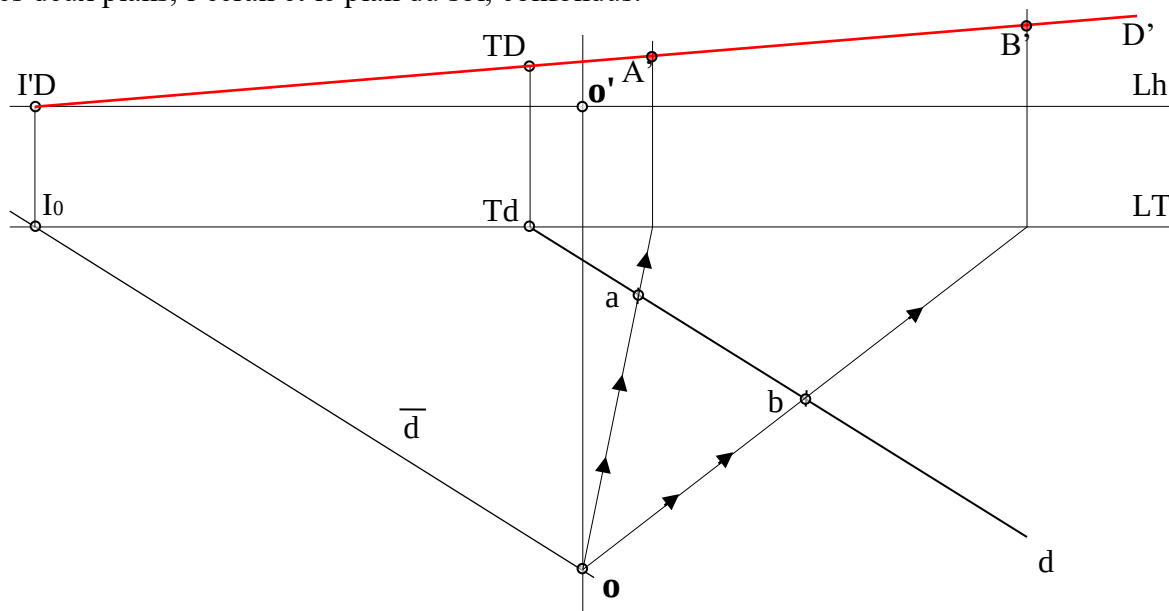
### \* Explications analytiques

La droite (**D**) est choisie horizontale, sa projection horizontale (**d**) lui est donc  $\parallel$ . Sa trace est le point de son  $\cap$  avec la droite  $d' \cap$  du plan, défini avec la droite elle-même (**D**) et sa projection horizontale (**d**), et l'écran. Ainsi, de **Td** on rappelle verticalement et à l' $\cap$  avec (**D**) on obtient **TD**, **TD** est  $\equiv$  avec **TD'** (car tout point de l'écran a sa projection centrale conique  $\equiv$  avec le point lui-même). La fuite de la droite **I'D** doit-être sur la fuite du plan de la droite. La droite étant horizontale, elle peut-être donc dans un plan horizontal, et donc sa fuite est sur (**Lh**) la fuite de tous les plans horizontaux (voir supra). Ainsi, on joint deux projections centrales coniques de deux points de la droite (exemple **TD'** avec **A'**) on prolonge et à l' $\cap$  avec (**Lh**) on obtient **I'D**. Pour représenter graphiquement **I'D**, on prolonge (**d**) et à l'intersection avec la (**LT**) on rappelle verticalement jusqu'à l' $\cap$  avec (**Lh**) et on obtient **I'D**.

### \* Remarques

- Deux droites parallèles ont un même point de fuite. Cela, car deux droites  $\parallel$  ont leurs droites barres passant par un même point (l'œil de l'observateur) confondues, et donc l'intersection avec (**Lh**) est un seul point.
- Les droites de bout ont même point de fuite (droites  $\parallel$  à une même direction) confondu avec **o'** (**o'** est la projection frontale de l'œil de l'observateur sur l'écran).
- Les projections centrales coniques des droites verticales restent verticales.
- Les projections centrales coniques des droites  $\parallel$  à la (**LT**) restent  $\parallel$  à la (**LT**).
- Toute figure plane **C** à l'écran a sa projection centrale conique en vraie grandeur (en vraie forme).

Pour une construction géométrique simple, moins surchargée, et donc une meilleure image de la perspective, on ramène le dessin en **3D** (voir supra) en dessin en **2D**. Cela consiste à mettre les deux plans, l'écran et le plan du sol, confondus.



### \* Explications analytiques

(**d**) est la projection horizontale de la droite (**D**) horizontale et quelconque (non  $\parallel$  à la (**LT**) et non  $\perp$  à l'écran). Et, (**o**) est la projection horizontale de l'œil de l'observateur.

Pour représenter la perspective centrale conique de la droite (**D**), il faut représenter sa fuite **I'D** et sa trace **TD**. Pour représenter **I'D** on a mené par (**o**) la // (**d**) à (**d**), à son intersection avec la (**LT**) on a rappelé verticalement, et à l'intersection avec la (**Lh**) on a obtenu **I'D**. Pour représenter **TD**, on a prolongé (**d**) et à l'intersection avec la (**LT**) on a obtenu la **Td** (Trace de (**d**), on a rappelé verticalement la hauteur de la droite (**D**) (sa cote) on a obtenu **TD**. On a joint **I'D** et **TD** on a obtenu (**D'**) la perspective centrale conique de la droite (**D**). Pour représenter les perspectives des points **A** et **B** représentés respectivement par **a** et **b** leurs projections horizontales, on a projeté par des rayons visuels (rayons visuels venant de l'œil) **a** et **b** et à l'intersection avec la (**LT**) on a rappelé verticalement, et à l'intersection avec (**D'**) on a obtenu respectivement **A'** et **B'** les perspectives centrales coniques des points **A** et **B**.